USER STORY & REQUIREMENT MAPPING

Persona Pengguna, Alur Pembelajaran Siswa SD, dan Kriteria Keberhasilan Fitur

Dokumentasi Kebutuhan Pengguna, Persona, Skenario Pembelajaran, dan Kriteria Keberhasilan (Acceptance Criteria)

1. Persona Pengguna

Persona 1: Ahmad (Siswa SD Kelas 3, 9 Tahun)

- **Karakteristik::** Gemar bermain game digital, aktif, cepat bosan dengan buku pelajaran teks tebal tanpa gambar.
- **Perangkat::** Tablet Android milik orang tua dan Chromebook di laboratorium komputer sekolah.
- **Kebutuhan::** Game petualangan seru yang tidak membosankan, visual 3D yang keren dan cerah, serta kontrol yang mudah dipahami.
- **Tantangan::** Sering lupa adab harian seperti berbicara keras saat orang tua beribadah, atau terburu-buru ketika masuk ke masjid.

Persona 2: Aisyah (Siswi SD Kelas 5, 11 Tahun)

- **Karakteristik::** Rajin, menyukai teka-teki, senang bermain bersama teman-temannya (*social learner*).
- **Perangkat::** Smartphone Android.
- **Kebutuhan::** Ingin bermain bersama teman sekelas secara real-time tanpa harus mendaftar akun rumit atau mengunduh aplikasi besar dari App Store.
- **Tantangan::** Ingin media belajar agama yang modern, tidak kaku, dan memiliki tantangan mini-game otak seperti puzzle.

Persona 3: Ustadz Hilman (Guru PAI SD)

- **Karakteristik::** Pengajar Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti di sekolah dasar, mencari media pembelajaran interaktif untuk Kurikulum Merdeka.
- **Perangkat::** Laptop Windows sekolah dan proyektor kelas.
- **Kebutuhan::** Media ajar berbasis web yang dapat dibuka seketika melalui link tanpa instalasi, bebas dari unsur syubhat/haram (tidak ada gambar berwajah makhluk hidup, tidak ada musik joget), serta memiliki soal-soal studi kasus akhlak yang aplikatif.

2. Epik & User Stories

EPISODE 1: Akses Cepat & Orientasi Ramah Anak (Onboarding)

- **US-1.1 [Akses Tanpa Instalasi]::** *Sebagai siswa SD, saya ingin membuka game langsung melalui tautan peramban web di laptop sekolah atau HP, *agar* saya bisa langsung bermain dan belajar tanpa menunggu unduhan puluhan gigabyte atau login kata sandi yang rumit.
  - **Kriteria Keberimaan (AC)::**
  - Game berjalan mulus di Google Chrome, Edge, Safari, dan Firefox.
  - Ukuran awal aplikasi ringan dan dapat langsung dimainkan dalam < 3 detik.
- **US-1.2 [Pemilihan Avatar Kapsul Beradab]::** *Sebagai pemain anak Muslim, saya ingin memilih karakter kapsul berseragam SD berpeci atau berjilbab sesuai jenis kelamin saya, *agar* saya merasa terwakili dengan busana sopan yang sesuai syariat.
  - **Kriteria Keberimaan (AC)::**
  - Tersedia pilihan karakter Siswa Berpeci dan Siswi Berjilbab.
  - Model 3D tampil rapi, cerah, dan *strictly faceless* (tanpa fitur mata/hidung/mulut).

EPISODE 2: Eksplorasi 3D & Pembelajaran Berjenjang (Core Gameplay)

- **US-2.1 [Navigasi Bebas 360 Derajat di Laptop & HP]::** *Sebagai pemain di laptop, saya ingin menjelajah seluruh koridor 3D secara leluasa dengan mouse (POV 360°) dan bergerak dengan tombol WASD/Panah, *agar* petualangan terasa nyata dan mengasyikkan.
  - **Kriteria Keberimaan (AC)::**
  - Klik ganda atau seret mouse dapat memutar pandangan 360 derajat secara halus.
  - Pada layar sentuh HP/Tablet, muncul kontrol D-Pad dan tombol sentuh virtual besar.
- **US-2.2 [Menghindari Rintangan Perilaku Buruk]::** *Sebagai pemain yang belajar adab, saya ingin menghindari laser rintangan berlabel sifat tercela (misal: "Membentak Orang Tua", "Bercanda Saat Shalat") dengan melompat atau menunduk, *agar* saya paham secara visual bahwa perbuatan tersebut harus dijauhi.
  - **Kriteria Keberimaan (AC)::**
  - Laser tinggi dapat dihindari dengan menunduk (`C` / Tombol Tunduk).
  - Laser rendah dapat dihindari dengan melompat (`Spasi` / Tombol Lompat).
  - Jika menabrak, nyawa berkurang 1 hati disertai getaran visual dan petunjuk nasihat adab.

EPISODE 3: Evaluasi Nalar Adab & Teka-Teki (Checkpoints & Mini-Game)

- **US 3.1 [Kuis Studi Kasus Adab]:**
Sebagai siswa yang ingin menambah poin pahala, *saya ingin* menjawab pertanyaan studi kasus akhlak di setiap checkpoint level, *agar* saya dapat menguji pemahaman perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
  - **Kriteria Keberimaan (AC):**
  - Tersedia tombol pilihan ramah anak: "Boleh / Tidak Boleh" atau "Benar / Salah".
  - Jawaban benar memberikan tambahan 100 koin adab dan audio zikir lembut.
  - Jawaban salah menampilkan dalil/penjelasan ramah anak tanpa menyudutkan pemain.
- **US 3.2 [Mini-Game Puzzle 3x3 Adab]:**
Sebagai pemain yang mencapai level tinggi, *saya ingin* menyusun potongan gambar acak 3x3 pesan kebaikan melalui sistem geser (*drag & drop*), *agar* melatih konsentrasi dan mengingat pesan adab dengan mendalam.
  - **Kriteria Keberimaan (AC):**
  - Puzzle berukuran 3x3 (9 petak) dengan indikator nomor/potongan jelas.
  - Sistem mendeteksi otomatis ketika 9 petak terpasang sempurna dan memberikan kunci pembuka gerbang level.

EPISODE 4: Kolaborasi Belajar Real-Time (Multiplayer P2P)

- **US 4.1 [Bermain Bersama Antar Perangkat]:**
Sebagai siswa yang berada di rumah komputer/tablet bersama saudara di rumah, *saya ingin* masuk ke ruangan bermain yang sama menggunakan satu kode ruangan (Room Code), *agar* kami bisa melihat posisi karakter teman secara real-time.
  - **Kriteria Keberimaan (AC):**
  - Terhubung sesekali menggunakan teknologi WebRTC P2P (PeerJS) tanpa perlu server database berbayar.
  - Avatar kapsul teman terlihat bergerak di layar dengan papan nama (*nametag 3D*) di atasnya.
  - Status koneksi hijau tampil di pojok kanan atas HUD.

EPISODE 5: Puncak Ujian Karakter (Boss Arena Level 5)

- **US 5.1 [Memadamkan Menara Keburukan dengan Pistol Air]:**
Sebagai pejuang karakter cilik di Level 5, *saya ingin* menembakkan peluru air suci ke arah Menara Laser yang memancarkan sifat-sifat tercela (Sombong, Iri, Dendam), *agar* saya berhasil memadamkan sumber keburukan tersebut.
  - **Kriteria Keberimaan (AC):**
  - Klik kiri atau tombol tembak memunculkan proyektil air 3D dengan trajektori halus.
  - Menara memiliki indikator ketahanan (HP 8) yang berkurang setiap terkena air.
  - Saat menara padam, muncul ucapan kemenangan syariat (*Alhamdulillah, Kamu Berhasil Menjadi Anak Beradab!*).